

Nouvelles frontières et nouveaux territoires de la mondialisation

FRONTIÈRES • TERRITOIRES • MONDIALISATION

I Les territoires de la mondialisation : des centres et des périphéries à toutes les échelles

1 — Définitions fondamentales

Le monde contemporain est marqué par une **accélération sans précédent des échanges** à toutes les échelles. Les productions sont éclatées à l'échelle mondiale, les capitaux circulent rapidement d'un continent à l'autre, les mobilités humaines se multiplient, tandis que l'espace numérique s'impose comme une nouvelle dimension essentielle de nos sociétés.

◆ Mondialisation

DÉFINITION

Processus de diffusion du **capitalisme** à l'échelle mondiale qui tend à faire du monde un seul et unique lieu, en mettant en relation les territoires et en les rendant interdépendants. Fondée sur le capitalisme financier, elle est un processus de **valorisation sélective et différenciée** des territoires : ceux-ci sont mis en concurrence (coût, fiscalité) à toutes les échelles.

→ MONDE « PLAT » OU « ÉPINEUX » ?

Deux grandes visions s'affrontent pour décrire la géographie de la mondialisation. **Thomas Friedman** a défendu l'idée d'un monde devenu « plat » (*The World is Flat*, 2005), où les contraintes spatiales auraient disparu grâce aux technologies de l'information. À l'inverse, le géographe **Richard Florida** décrit un « monde épineux ».

Un « monde épineux » (a spiky world), marqué par de fortes inégalités et par une concentration des richesses, des pouvoirs et des opportunités dans certains territoires.

RICHARD FLORIDA, THE ATLANTIC MONTHLY, 2005

La mondialisation apparaît ainsi comme un processus profondément **sélectif**, qui profite davantage à certains espaces qu'à d'autres. Loin d'homogénéiser le monde, elle creuse les écarts entre **territoires gagnants et territoires marginalisés**.

🗺 TERRITOIRE

Espace approprié par des individus, un groupe, une société. Cette appropriation peut être **politique** (frontières), **matérielle** (aménagement) ou **symbolique** (espace perçu, vécu).

📍 TERRITORIALISATION

Processus par lequel un espace devient un territoire reconnu, que cette appropriation soit **juridique**, **économique** ou **symbolique**.

2 — Des centres et des périphéries en recomposition à l'échelle mondiale

→ LA TRIADE : UNE CENTRALITÉ CONTESTÉE

En 1985, l'économiste japonais **Kenichi Ohmae** théorise la domination économique de la **Triade** — **États-Unis**, Europe occidentale, **Japon**. Cet « oligopole » (**Olivier Dollfus**) produisait alors 70 % de la richesse mondiale et 60 % du commerce mondial. Ce rapport de force a profondément évolué : aujourd'hui, la Triade ne représente plus que **45 % du PIB mondial** (**États-Unis** : 25 %, **UE** : 15 %, **Japon** : 3 %, **Canada** : 2 %).

2/3

Des 500 premières FTN mondiales

40 %

Du commerce mondial

60 %

Des dépenses militaires mondiales

11 %

De la population mondiale seulement

La Triade contrôle par ailleurs les grands centres de commandement politique (ONU, FMI, OMC, Banque mondiale) : son influence est **sans commune mesure** avec son poids démographique.

→ VERS UN MONDE POLYCENTRIQUE : LA « TRIADE ÉLARGIE »

La mondialisation a permis une diffusion progressive de la croissance vers de nouveaux territoires, via la **Division Internationale du Travail (DIT)** et la **Division Internationale des Processus Productifs (DIPP)**. On distingue aujourd'hui une « Triade élargie » intégrant les **NPI** (Nouveaux Pays Industrialisés) asiatiques.



CORÉE DU SUD

Électronique, automobile (Samsung, Hyundai) — développement accéléré en moins de 50 ans.



TAÏWAN

Semi-conducteurs (TSMC) — fabrique les puces les plus avancées de la planète.



SINGAPOUR

Finance, logistique, hub régional de l'Asie du Sud-Est.



HONG KONG

Finance internationale, avant sa réintégration progressive dans la sphère chinoise.

Les NPI représentent environ **3 à 4 % du PIB mondial**, mais jouent un rôle stratégique dans les chaînes de valeur mondiales. Cette diffusion va dans le sens d'un **monde polycentrique**, tel que le théorise **Joseph Nye**.

→ LES PAYS ÉMERGENTS : DE PÉRIPHÉRIES DOMINÉES À ACTEURS

◆ Émergence

DÉFINITION

Notion apparue dans les années 1980 dans le monde de la finance, formulée par **Antoine van Agtmael** en 1981 pour désigner des territoires attractifs pour les investissements. Elle traduit un processus d'intégration au capitalisme mondial, fondé sur une croissance économique soutenue sur plusieurs années. Selon **Laurence Daziano** (2014), ces pays se distinguent par une forte croissance, l'essor d'une classe moyenne, une urbanisation rapide, une population nombreuse et un développement d'infrastructures.

Identifié en 2001 par **Jim O'Neill** (Goldman Sachs), le groupe **BRICS** (**Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud**) est passé d'environ 5 % du PIB mondial en 1980 à près de **24 % en 2021**. En 2024, le groupe s'élargit en **BRICS+** en intégrant l'**Iran**, l'**Égypte**, l'**Éthiopie**, les **Émirats arabes unis** et l'**Indonésie**.

*Le BRICS+ représente désormais environ **35 % du PIB mondial** et près de la moitié de la population mondiale. Ces États défendent un monde multipolaire, contestent l'ordre occidental (puissances « révisionnistes ») et ont créé leur propre banque de développement (Nouvelle Banque de Développement, NBD).*



Laurent Carroué GÉOGRAPHE

GÉOGRAPHIE DE LA MONDIALISATION, 2019

Carroué propose une hiérarchie à trois niveaux des puissances émergentes : les puissances « **mondiales** » (**Chine, Russie, Inde, Brésil**), capables de projeter leur influence à l'échelle planétaire ; les puissances « **continentales** » (**Arabie saoudite, Turquie, Afrique du Sud, Mexique, Argentine**) ; et les puissances « **régionales potentielles** » (**Iran, Éthiopie, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Égypte, Nigeria, Pakistan**).

*Au total, ces **17 États** représentent déjà **60 % de la population mondiale**, un tiers de l'économie mondiale, 28 % des exportations et 43 % de la production manufacturière.*

→ CAS PARTICULIER : LA CHINE, ÉMERGENT DEVENU CONCURRENT



UNE PUISSANCE MONDIALE

2^e pays le plus riche de la planète avec un PIB de **18 700 milliards de dollars**. Elle concentre **20 %** des 500 premières FTN mondiales et **15 %** des exportations mondiales.

⚖️ UN DÉVELOPPEMENT INÉGAL

Le PIB par habitant reste modeste (**13 000 \$**) et les inégalités territoriales sont considérables, entre métropoles côtières intégrées et provinces intérieures rurales restées à l'écart.

Sur la chaîne de valeur mondiale (*smiling curve*), la **Chine** occupe désormais la quasi-totalité des positions : elle ne se contente plus d'assembler, elle **innove et conçoit** de plus en plus.

GEOFFREY GARRETT, 2004

Le piège des revenus intermédiaires (Middle Income Trap)

Un pays, après une phase de croissance rapide, se retrouve incapable de passer à un niveau de revenu élevé : trop peu avancé technologiquement pour rivaliser avec les pays riches, trop cher en salaires pour concurrencer les pays pauvres. Entre 1989 et 2019, le PIB par habitant a augmenté de seulement 34 % au **Mexique** et 36 % au **Brésil**, contre **55 % aux États-Unis**.

DANI RODRIK, 2013

La désindustrialisation prématurée

Réduction rapide et précoce de l'industrie manufacturière avant qu'un pays n'atteigne un niveau de revenu élevé. La Grande-Bretagne, les **États-Unis** et l'**Allemagne** se sont désindustrialisés à 9 000–11 000 \$/hab. ; le **Brésil** dès **5 000 \$**, la **Chine** à **3 000 \$**, l'**Inde** à seulement **2 000 \$**.

Aucun État n'échappe totalement à la mondialisation — on parlerait alors d'« **amondialisation** » —, mais certains n'y participent que marginalement : c'est la **sous-mondialisation** (**Corée du Nord**, nombreux PMA). Ce déficit s'explique par des facteurs géographiques (45 États enclavés), géopolitiques (États fragiles ou faillis) et économiques (économie peu diversifiée).

◆ PMA — Pays les Moins Avancés

DÉFINITION

Expression forgée en 1971 par le CESNU. **44 pays en 2024**, dont 33 en Afrique, 8 en Asie, 3 en Océanie, 1 dans les Antilles. Critères : PIB inférieur à 745 \$/hab., indigence des ressources humaines, vulnérabilité économique, population inférieure à 75 millions. Huit pays s'en sont extraits (dont **Botswana**, **Cap-Vert**, **Maldives**).

Qualifier ces territoires de « coupés de la mondialisation » serait inexact : le problème n'est pas l'absence de participation, mais la **mauvaise insertion** — d'où le terme de **malmondialisation**. Plusieurs PMA exportent massivement des matières premières sans en faire un levier de développement, et les flux migratoires insèrent ces territoires dans la mondialisation au prix d'une **fuite des cerveaux** (brain drain).

3 — Des territoires valorisés par leur position dans la mondialisation

◆ Interface

DÉFINITION

Bande de contact entre deux espaces de nature différente, engendrant des échanges entre ces deux espaces. L'interface suppose le passage : une frontière totalement fermée n'est pas une interface. Ce sont les territoires en situation d'interface qui tirent le plus profit de la mondialisation, grâce à la **rente différentielle** qu'ils peuvent exploiter.

Les littoraux concentrent une part croissante de la population et des activités économiques mondiales. L'historien **Alain Corbin** a décrit ce phénomène sous le terme de **thalassotropisme** — l'irrésistible « désir de rivage » qui attire hommes et activités vers les côtes depuis la fin du XVIII^e siècle.

60 %

De la population mondiale vit à moins de 150 km d'une côte

90 %

Des échanges de marchandises transitent par voie maritime

Cette **littoralisation** se traduit par la prospérité des zones industrielo-portuaires (ZIP), des grandes façades maritimes (Northern Range européenne, façade Est des **États-Unis**, et surtout la façade asiatique et chinoise, qui concentre **8 des 10 plus grands ports mondiaux à conteneurs**) et la multiplication de **zones économiques spéciales** (ZES) sur le modèle des zones franches chinoises.

En Europe, plus de **100 millions de personnes** vivent à moins de 45 minutes de route d'une frontière, faisant de ces espaces des lieux privilégiés d'échanges et d'activités.

LA RENTE DIFFÉRENTIELLE

L'attractivité des espaces frontaliers repose sur ce principe : la mondialisation simplifie le franchissement des frontières **sans abolir les différences** entre espaces voisins (coûts salariaux, fiscalité, réglementations) — un écart que les acteurs économiques cherchent à exploiter. →

*L'exemple le plus emblématique est la frontière **États-Unis/Mexique** : l'entrée en vigueur de l'ALENA en 1994 a facilité les flux tout en maintenant un fort différentiel salarial, d'où l'implantation des **maquiladoras** — jusqu'à 3 000 usines d'assemblage organisées autour de twin cities.*

→ LES INTERFACES AÉRIENNES : LES HUBS AÉROPORTUAIRES

◆ Hub (hub-and-spoke)

DÉFINITION

Plateforme de transport jouant un rôle de nœud central dans un réseau, où se concentrent et se redistribuent les flux. Modèle pionné par **FedEx à Memphis**. Les grands hubs voient parfois plus de **60 % de passagers en transit** (Dubai, Doha).

DUBAÏ

Plus de **85 millions** de passagers annuels, 1^{er} aéroport mondial pour le trafic international.

ISTANBUL

Conçu pour accueillir jusqu'à **200 millions** de passagers par an — l'un des plus grands du monde.

SINGAPOUR - CHANGI

Plus de **60 millions** de passagers ; un « hyperlieu » au sens de **Michel Lussault**.

Les hubs européens historiques (**Paris**-CDG : ~70 M passagers, **Londres**-Heathrow : ~80 M) sont confrontés à la **saturation** et à des contraintes environnementales croissantes. Ces interfaces révèlent aussi des vulnérabilités géopolitiques : tout conflit régional peut désorganiser les réseaux aériens mondiaux.

→ DES ESPACES EN MARGE AU CŒUR DES ÉTATS LES MIEUX INTÉGRÉS

La mondialisation ne valorise pas uniformément les territoires. Zones de montagne (Andes en marge, Alpes intégrées), espaces ruraux vivriers (Nordeste brésilien en marge, Great Plains intégrées), zones forestières et désertiques (Amazonie, Gobi, Antarctique) : cette mise à l'écart s'explique par la **logique en archipel** de l'économie mondialisée.



Pierre Veltz

ÉCONOMISTE ET URBANISTE

L'ÉCONOMIE D'ARCHIPEL, 1996

La richesse des centres provient surtout des échanges **entre eux**, et non de leurs relations avec leurs périphéries proches. Depuis **Paris**, des territoires comme la Creuse apparaissent davantage comme des espaces à soutenir que comme des moteurs économiques.

La mondialisation produit ainsi des **fractures territoriales internes** à chaque État, entre métropoles intégrées et marges délaissées.

4 — Les nœuds stratégiques et attractifs dans la mondialisation

→ LES MÉTROPOLES : NŒUDS DU RÉSEAU MONDIAL

La métropole se définit plus par le rayonnement international de ses entreprises, de ses capitaux, de ses universités, que par des fonctions traditionnelles régionales.

FRANÇOIS ASCHER, 2007

◆ Métropole

DÉFINITION

La **métropole** est un ensemble urbain de grande importance exerçant des fonctions de commandement, d'organisation et d'impulsion sur une région, permettant son intégration avec le reste du monde.

◆ Métropolisation

DÉFINITION

La **métropolisation** est le processus de concentration sélective de fonctions de commandement et de conception dans certaines villes (**Renaud Le Goix**, 2006) — la « traduction urbaine de la mondialisation » (**Cynthia Ghorra-Gobin**).

Les métropoles disposent d'avantages comparatifs décisifs pour capter les fonctions supérieures (**Pierre Veltz, Paul Krugman**) : des **économies d'échelle** et des **économies d'externalités** — effets indirects bénéfiques créés par la proximité physique des acteurs économiques.



Richard Florida

GÉOGRAPHE, ÉCONOMISTE URBAIN

THE RISE OF THE CREATIVE CLASS, 2002

Les métropoles attirent la « **classe créative** » — artistes, chercheurs, ingénieurs, architectes (noyau super-créatif), mais aussi consultants, médecins, juristes (professions créatives) — grâce aux **3T**.

Technology (infrastructures de recherche), **Talents** (capital humain qualifié) et **Tolérance** (ouverture culturelle et sociale).

Selon **Ludovic Halbert**, la capacité de rayonnement des métropoles est triple : la **métropole-ressource** (ressources humaines, financières, culturelles), la **métropole hyperscalaire** (articulation des échelles du local au mondial) et la **métropole cosmopolite** (accueil de cadres hypermobiles et de diasporas).

→ LES VILLES MONDIALES



VILLE GLOBALE — SASKIA SASSEN

Métropole capable de **commander l'économie mondiale**. Dans *Global City* (1991), Sassen identifie trois villes globales : **New York, Tokyo, Londres**. Limite : survalorisation des critères financiers.



VILLE MONDIALE — CYNTHIA GHORRA-GOBIN

Concept qui signifie le degré d'attraction d'une ville en raison de son passé historique, de son patrimoine ou de sa capacité à attirer des touristes (2007). Ex. : **Venise, Rome, Paris**.

L'historien **Fernand Braudel** a mis en évidence le rôle historique de pilotage de l'économie-monde exercé successivement par différentes métropoles : **Venise** au Moyen Âge, **Anvers** au XVI^e siècle, **Amsterdam** au XVII^e, **Londres** au XIX^e et **New York** au XX^e siècle.

Plusieurs **indices** tentent de mesurer et hiérarchiser la puissance des **villes mondiales**, chacun mobilisant des critères différents :

- **PUB (Produit Urbain Brut)** : **New York, Tokyo, Los Angeles, Paris** — ne reflète pas les inégalités ni le coût de la vie.
- **GaWC** (Univ. de Loughborough) : **Londres, New York, Hong Kong** — classement essentiellement économique.
- **Global City Power Index** (70+ indicateurs) : **Londres, New York, Tokyo, Paris**.

On retrouve en moyenne ces quatre villes dans tous les classements, avec une montée en puissance notable de **Shanghai, Singapour et Hong Kong** depuis les années 2010.

→ LES MÉGALOPOLES

◆ Mégalopole

JEAN GOTTMANN, 1961

Réseau de villes à vaste échelle, intégrant des villes multimillionnaires reliées par un tissu dense d'axes de transport. L'urbanisation n'y est pas forcément continue : c'est un espace **fonctionnel** plus qu'urbanisé d'un seul tenant.

700 KM — BOSTON À WASHINGTON

La BosWash : la mégalopole originelle

Concentre **16 % du PIB américain**. Très bien connectée (Acela Express). **Boston** : centre universitaire mondial (MIT, Harvard) et pôle de biotech. **New York** : commandement financier et politique (Wall Street, ONU). **Washington** : FMI, Banque mondiale, Pentagone, Maison-Blanche.

Autres grandes mégaloportes : la **mégaloport japonaise** (**Tokyo–Nagoya–Osaka**) et la **dorsale européenne** (**Londres–Milan**), aussi appelée « banane bleue ».

LOGIQUE ARÉOLAIRE

Territoire comme aire continue, avec des **centres** et des **périphéries** — vision classique de la géographie politique.

LOGIQUE RÉTICULAIRE (PIERRE VELTZ)

Territoire comme chaîne de lieux reliés par des réseaux — « **économie d'archipel** ». C'est cette logique qui prévaut dans la mondialisation contemporaine.

→ LES CLUSTERS : LA SPÉCIALISATION GAGNANTE

◆ Cluster

MICHAEL PORTER, 1990

Espace géographique où se concentrent entreprises, centres de recherche, universités et institutions dans un même domaine. Combine un **effet de réseau** (innovation), un **effet d'agglomération** (attractivité) et un **effet de rayonnement** (insertion dans la mondialisation).

🔍 ZOOM — CLUSTER EMBLÉMATIQUE

La Silicon Valley : le modèle originel

S'étendant de **San Francisco** à **San José** sur 80 km (3 millions d'habitants), la **Silicon Valley** tire son nom du développement des composants électroniques pour l'informatique militaire dans les années 1950-60. Son « triangle de fer » repose sur trois piliers complémentaires :

- 1. L'Université de Stanford (1891)** : 17 000 étudiants, budget de 25 Mds\$, 83 prix Nobel. Entreprises fondées par des alumni : HP, Google (1998), Yahoo, Adobe. ~40 000 entreprises fondées depuis les années 1930, générant ~5,4 millions d'emplois.
- 2. Le rôle de l'État et du secteur militaire** : DARPA (1958) — Internet est né d'ARPANET dans les années 1960-70. Centre Ames de la NASA (Mountain View) : 2 300 chercheurs en IA et robotique.
- 3. Les entreprises et le capital-risque** : Apple, Google, Meta, HP, Intel, Oracle, Cisco, Netflix... 5 des 10 plus grandes capitalisations boursières mondiales. La Silicon Valley compte 56 milliardaires et 145 000 millionnaires, mais aussi une « société duale » : les 1 % les plus riches possèdent 42 % de la richesse collective, 30 % des foyers dépendent d'une aide extérieure, 12 500 sans-abri recensés.

Ce modèle de la Silicon Valley a essaimé à travers le monde, donnant naissance à d'autres clusters technologiques spécialisés :

Bangalore pour l'informatique, **Shenzhen** pour l'électronique et l'IA, **Cambridge** pour les biotechnologies, ou encore le **plateau de Saclay** en **France**.

🔍 ZOOM — CLUSTER FRANÇAIS

Le plateau de Saclay : la « Silicon Valley à la française »

Développé initialement dans le domaine militaro-industriel (CNRS, CEA, DGA), le plateau de Saclay a progressivement vu s'y implanter de grandes écoles (HEC, Polytechnique, AgroParisTech). À partir de 2007-2008, l'État français a affiché la volonté d'y créer un grand pôle scientifique et technologique de rang mondial regroupant **30 000 chercheurs**.

Le **plateau de Saclay** illustre à la fois les ambitions françaises de reconquête dans l'économie de la connaissance et les difficultés à reproduire le modèle californien sans l'écosystème de capital-risque, la culture entrepreneuriale et la densité institutionnelle qui font la singularité de la **Silicon Valley**.

→ CITÉS-ÉTATS, ENCLAVES ET TERRITOIRES DE L'ANTIMONDE

◆ Indice KOF

AXEL DREHER, 2002

Mesure le degré de mondialisation de 122 pays sur une échelle de 1 à 100, selon trois dimensions : **économique** (flux commerciaux, IDE), **sociale** (contacts interpersonnels, mondialisation culturelle) et **politique** (ambassades, organisations internationales).

L'indice révèle un paradoxe : certains petits pays figurent parmi les mieux intégrés et les plus riches du monde (**Luxembourg** : 134 000 \$/hab., **Singapour** : 116 000, **Qatar** : 102 000, **Irlande** : 106 000). Leurs atouts résident dans l'absence de coûts d'aménagement disproportionnés et une fiscalité attractive.

🏠 PARADIS FISCAL

Territoire ayant délibérément adopté des lois et des politiques fiscales permettant de réduire au maximum les impôts : avantages fiscaux sans exiger de réelle activité sur place, faible taux d'imposition (voire nul), **absence de transparence**, secret sur l'identité des détenteurs d'actifs.

🇪🇺 ZONE FRANCHE — FRANÇOIS BOST, 2007

Territoire à l'intérieur d'un pays où s'applique une politique dérogatoire en matière d'économie et de fiscalité — l'« expression par excellence de la libéralisation accélérée des échanges » depuis le milieu des années 1980. Plus de **5 400 zones franches** dans ~147 pays selon la CNUCED.

Le Tax Justice Network estime entre **21 000 et 32 000 Mds \$** d'actifs financiers offshore. On recense 30 à 50 paradis fiscaux (Caraïbes, **Luxembourg, Irlande, Malte, Suisse**), révélés par des scandales comme les **Paradise Papers** (ICIJ, 2017) ou les **Football Leaks**.



Quinn Slobodian
HISTORIEN

LE CAPITALISME DE L'APOCALYPSE, 2023

L'historien soutient que le capitalisme actuel ne cherche plus à organiser un marché mondial unifié, mais à **fragmenter le monde en zones protégées** pour le capital (« crack-up capitalism ») : zones économiques spéciales, paradis fiscaux, villes privées, enclaves sécurisées.

*L'idée clé : les élites cherchent à « **protéger le capital contre la démocratie** ».*

II Des frontières plus nombreuses et en mutation dans la mondialisation

I 1 — Des frontières de plus en plus nombreuses

→ QU'EST-CE QU'UNE FRONTIÈRE ?

La notion de **frontière** recouvre deux sens distincts que l'anglais différencie clairement, là où le français utilise un seul mot.

BORDER / BOUNDARY

Limite continue fixée par traité séparant deux États souverains. Les frontières sont à la fois **coupures** — elles séparent — et **coutures** — elles relient en permettant les échanges.

FRONTIER

Toute discontinuité entre deux formes d'appropriation territoriale. **Frederick Jackson Turner** (1893) théorise le front pionnier — une frontière qui **avance**, non une limite fixe.

- « Les frontières sont des structures spatiales élémentaires, de forme linéaire, à fonction de discontinuité géopolitique et de marquage, sur trois registres : du réel, du symbolique, de l'imaginaire. » — **Michel Foucher**, Fronts et frontières, 1991
- « La frontière est une construction territoriale qui met de la **distance dans la proximité**. » — **Christine Arbarret**, 2002
- « La frontière est une limite politique signifiante d'un territoire, un objet dont l'émergence s'inscrit dans un processus de territorialisation. » — **Groupe Frontière**, 2004

→ L'INVENTION POLITIQUE DE LA FRONTIÈRE LINÉAIRE

La « frontière-ligne » est une invention **européenne**, issue de deux logiques conjointes à partir du XVII^e siècle.

L'ÉMERGENCE DES ÉTATS MODERNES

Les **traités de Westphalie** (1648) consacrent la souveraineté territoriale des États et posent les bases juridiques de la frontière moderne.

LES PROGRÈS DE LA CARTOGRAPHIE

La *Carte de **France** corrigée* de 1682 (**Cassini**) fut la première représentation géométrique précise du royaume, poussant **Louis XIV** à plaisanter que « ces Messieurs lui avaient enlevé une partie de ses États ».

→ LA FRONTIÉRISATION DU MONDE : UN HÉRITAGE COLONIAL

◆ **Frontiérisation (Michel Foucher)**

DÉFINITION

Processus d'**instauration des frontières** à l'échelle mondiale, lié à la colonisation.

◆ **Méta-frontière (Michel Foucher)**

DÉFINITION

Frontière qui dépasse temporellement et spatialement le territoire dans lequel elle s'inscrit — exemple fondateur : le **traité de Tordesillas** (1494), par lequel Espagnols et Portugais se partagent le monde.

Lors de son indépendance, l'Afrique a adopté le « **principe d'intangibilité des frontières** » héritées de la colonisation, consacré par l'OUA en 1964, figeant les découpages arbitraires de la **Conférence de Berlin** (1884-1885). Il en résulte **319 dyades terrestres** et **253 000 km** de frontières politiques terrestres dans le monde.

◆ Horogenèse (Michel Foucher)

DÉFINITION

Processus de tracé des frontières. Pour l'Afrique, **Foucher** parle d'« horogenèse des chancelleries » : la frontière ne se trace jamais naturellement, elle est toujours le résultat d'un acte politique — inscrire dans l'espace la souveraineté d'un État, le borner, le délimiter et le contrôler.

+28 000 km

De nouvelles frontières depuis 1991 (10 % du total mondial)

15

Nouveaux États issus de l'éclatement de l'URSS

2008 / 2011

Indépendances du **Kosovo** et du **Soudan du Sud**

→ LE MYTHE DE LA « FRONTIÈRE NATURELLE »

Ce ne sont pas les éléments physiques qui déterminent le tracé : toute frontière est le produit d'une **négociation humaine**. L'idée de frontières naturelles est en **France** une invention politique de **Danton** (1793), utilisée pour justifier les conquêtes vers le Rhin et les Alpes.

La frontière est une isobare politique, qui fixe, pour un temps, l'équilibre entre deux pressions.

JACQUES ANCEL, GÉOGRAPHIE DES FRONTIÈRES, 1938

→ LA FRONTIÈRE EN « 3D » (ANNE-LAURE AMILHAT-SZARY)

FRONTIÈRES MARITIMES

La convention de **Montego Bay** (1982) distingue mer territoriale (12 milles), zone contiguë (24 milles), ZEE (200 milles). La **France** possède la **2^e plus grande ZEE au monde** (11 M km², 97 % outre-mer).

ESPACE AÉRIEN

Depuis **2022**, l'espace aérien européen est interdit aux avions russes. Depuis **mars 2026**, la fermeture de l'espace aérien iranien a réduit les couloirs Europe-Asie disponibles, allongeant les vols de plusieurs heures.

CYBERESPACE

Devenu un enjeu de souveraineté étatique. La **Chine** filtre l'intégralité des contenus entrant et sortant : les 3/4 des flux internet chinois restent en **Chine**.

→ LES EFFETS-FRONTIÈRES (JACQUES LÉVY, 2013)

Selon la manière dont elle filtre les flux, une même frontière peut produire **trois effets distincts** :

- **L'effet barrière** : frontière fermée, obstacle majeur. Ex. : la DMZ entre les deux Corées.
- **L'effet interface** (filtrage/canalisation) : la frontière filtre sélectivement les flux. Ex. : **États-Unis/Mexique**.
- **Le territoire transfrontalier** : frontière ouverte générant un espace dupliqué. Ex. : l'espace autour de **Roissy**-CDG.

2 — Des frontières atténuées et transformées par la mondialisation

→ VERS UN MONDE SANS FRONTIÈRES ?

KENICHI OHMAE

The Borderless World : ce sont désormais des « **États-régions** » — territoires économiquement cohérents, souvent transfrontaliers — qui priment sur les États-nations.

BERTRAND BADIE

La Fin des territoires : c'est tout le modèle **westfalien** de l'État-nation qui est remis en question par des solidarités débordant les frontières étatiques.

Le mouvement **No Border** revendique la libre circulation pour tous les êtres humains. Globalement, il existe aujourd'hui une très grande **libre circulation des capitaux et des marchandises**, mais la libre circulation des personnes reste très inégalement distribuée selon les nationalités.

→ LES ESPACES TRANSFRONTALIERS EN EUROPE

◆ Espace transfrontalier

DÉFINITION

Espace qui s'étend de part et d'autre de la frontière, caractérisé par des échanges nombreux et durables entre les populations et les économies des deux côtés. La **frontière n'est plus une ligne** mais de plus en plus une zone. Ces espaces se développent à la faveur de complémentarités socio-économiques régionales : différentiels d'opportunités économiques, de coûts, de fiscalité.

450 000 Français franchissent quotidiennement la frontière pour travailler en **Suisse**, au **Luxembourg**, en **Allemagne**, en **Belgique** ou à **Monaco** — produit de complémentarités économiques (salaires, chômage, spécialisation).

→ LA FRONTIÈRE ÉTATS-UNIS / MEXIQUE

S'étendant sur **3 200 km**, elle n'a cessé de se renforcer sur le plan sécuritaire tout en générant un espace transfrontalier économiquement très intégré via les **maquiladoras** — jusqu'à 3 000 usines organisées autour de *twin cities* : Mexicali/Calexico, Tijuana/San Diego, Ciudad Juárez/El Paso.

Joël Garreau parle de « **MexAmérique** » pour désigner l'espace hybride constitué dans les États frontaliers du Sud des **États-Unis**, où le « spanglish » est une langue de communication quotidienne.

→ VERS UNE INTÉGRATION TRANSFRONTALIÈRE INSTITUTIONNELLE

🔍 ZOOM — EXEMPLE EMBLÉMATIQUE

Le tramway transfrontalier Strasbourg–Kehl

La ligne D du tramway strasbourgeois, prolongée jusqu'à **Kehl (Allemagne)** en avril 2017, est devenue le symbole de l'intégration transfrontalière franco-allemande. Sur seulement 2,7 km, pour un investissement de 96,62 M€ cofinancé des deux côtés du Rhin, elle transporte **4 500 passagers quotidiens** (7 000 le samedi).

Ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large : le taux de chômage dans l'Ortenau (côté allemand) est de seulement 2,8 %, attirant 7 000 travailleurs transfrontaliers français. Le projet urbain **Deux Rives / Zwei Ufer** (250 hectares de friches réhabilitées) illustre l'émergence d'une véritable métropole transfrontalière.

- **Les Eurorégions** associent des régions de part et d'autre d'une frontière nationale (ex. Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre, Pyrénées-Méditerranée). L'**Eurodistrict Strasbourg–Ortenau** regroupe plus de 100 communes et 900 000 habitants.
- La **Regio TriRhéna** (1963) rassemble **Bâle, Mulhouse** et **Fribourg**, à l'origine de l'EuroAirport **Bâle-Mulhouse-Fribourg** (40 % des travailleurs franchissent quotidiennement une frontière).
- L'**hôpital de Cerdanya** (2014) est le premier hôpital transfrontalier franco-espagnol.

→ LES PARCS TRANSFRONTALIERS DE LA PAIX EN AFRIQUE AUSTRALE

L'Afrique australe recense **10 Transfrontier Peace Parks**, héritiers des parcs coloniaux reconvertis en outils de coopération.

INAUGURÉ EN 2002

Le Great Limpopo Transfrontier Park

Rassemblant les parcs du **Kruger (Afrique du Sud)**, du **Gaza (Mozambique)** et du **Gonarezhou (Zimbabwe)**, il permet la libre circulation de la faune sauvage à travers les frontières nationales.

Ces parcs illustrent un phénomène de **délinéarisation** : la frontière passe d'une ligne à une zone, renouant avec la conception zonale précoloniale de l'espace (**Catherine Coquery-Vidrovitch**).

3 — Un monde en voie de fermeture ?

→ LA TEICHOPOLITIQUE

◆ Teichopolitique (Florine Ballif, Stéphane Rosière)

DÉFINITION

Toute politique de **cloisonnement de l'espace**, liée à un souci de protection d'un territoire face à un environnement perçu comme menaçant. Elle vise à contrôler les flux qui traversent les frontières.

19 → 70+

Murs frontaliers dans le monde depuis la fin de la Guerre froide

2001

Attentats du 11 septembre, accélérateur de la sécurisation

2015

Crise migratoire européenne, seconde accélération



La « barriérisation du monde » obéit à des gradients socio-économiques précis : ce sont avant tout les **pays riches** ou à revenu intermédiaire élevé qui construisent des murs pour se protéger de leurs voisins plus pauvres.

Les pays à revenu intermédiaire supérieur et à revenu élevé totalisent plus de 80 % des barrières construites (51 des 60 recensées).

Pour Rosière et **Sébastien Piantoni**, la barriérisation obéit aux mêmes logiques que la construction de **gated communities** (quartiers fermés) dans le tissu urbain : il s'agit de mettre à distance la pauvreté et l'altérité perçue comme menaçante. À l'inverse, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine, où les discontinuités socio-économiques entre pays voisins sont plus faibles, présentent une très faible densité de barrières.

→ TROIS FONCTIONS DES BARRIÈRES FRONTALIÈRES

Trois fonctions des barrières frontalières

🛡️ FONCTION DÉFENSIVE CLASSIQUE

Logique militaire traditionnelle : zone démilitarisée (DMZ) entre les deux **Corées**, « ligne verte » à **Chypre** (depuis 1974), barrière en **Crimée** (depuis 2014). La DMZ coréenne est devenue un paradoxe : lieu de Dark Tourism (**Fabrice Folio**), attirant des visiteurs venus observer l'un des espaces les plus hermétiques de la planète.

🚨 FONCTION SÉCURITAIRE (LUTTE CONTRE LE TERRORISME)

La « barrière de sécurité » israélienne (700 km, depuis 2002) entre **Israël** et les territoires palestiniens de **Cisjordanie**. Déclarée contraire au droit international par la CIJ (2004), elle impose des restrictions sévères à la liberté de circulation des Palestiniens.

🚧 CONTRÔLE DES FLUX MIGRATOIRES

Les enclaves espagnoles de **Ceuta** et **Melilla**, les 3 200 km de la frontière **Inde/Bangladesh** (« Indo-Bangladesh Barrier »), et la frontière **États-Unis/Mexique** (Secure Fence Act de 2006, mur Trump depuis 2017) illustrent cette logique.

→ LA NOTION DE FRONTIÉRITÉ

Développée par **Anne-Laure Amilhat-Szary** et **Frédéric Giraut** (2015), la **frontiérité** désigne l'expérience vécue de la frontière. **Paul Virilio** distingue les « nouveaux nomades » globalisés — hypermobiles, dotés d'un passeport puissant — et les « parias globaux », contraints de recourir à des passeurs clandestins.

Un passeport allemand donne accès à 177 pays sans visa, quand un passeport afghan n'en ouvre que 24 — illustration de la biopolitique (Michel Foucault, 1975).

On recense environ **76 000 morts** aux frontières européennes depuis les années 1990. Le drame d'**Alan Kurdi**, enfant syrien de 3 ans échoué sur une plage turque en septembre 2015, a relancé le débat européen sur la politique migratoire.

→ FRONTIÈRES-FILTRES ET FRONTIÈRES MOBILES

L'exemple le plus emblématique de **frontière-filtre** est le poste-frontière de **San Ysidro** (San Diego), le point de passage le plus fréquenté au monde : ouvert 24h/24, il enregistre environ **150 000 personnes par jour**.

Anne-Laure Amilhat-Szary et **Frédéric Giraut** (2011) parlent de « frontières mobiles » pour exprimer la dissémination spatiale des contrôles. Deux formes de recomposition :



L'EXTERNALISATION

Un État reporte la gestion de sa frontière sur d'autres États. Ex. : partenariat **Royaume-Uni/Rwanda** (abandonné en 2024), centres italo-albanais (2024), accords du Touquet à **Calais** depuis 2003.



LA « PIXELLISATION » (DIDIER BIGO, ELSPETH GUILD)

La frontière migratoire se déploie en réseau de points de contrôle disséminés (aéroports, gares, centres de rétention) — **frontière réticulaire** ou multilocalisée.

La politique « Frontières souveraines »

Repose sur trois piliers : refoulement des embarcations en mer, internement offshore (centre de **Nauru**), immigration légale strictement sélective (barème à 60 points). Résultat : **70 % des immigrés en Australie** sont des travailleurs qualifiés.

Migreurop — La triple frontière de l'Europe

LA « FRONTIÈRE »

La ligne **Schengen**, la plus mortelle, où s'exercent les contrôles physiques et se produisent les drames migratoires.

LA « POST-FRONTIÈRE »

Le mouvement d'« **encampement** » de l'**Europe** — camps disséminés à l'intérieur ou aux marges du territoire.

LA « PRÉ-FRONTIÈRE »

L'externalisation de la politique frontalière, via des accords de réadmission avec des pays tiers (**Maroc, Turquie, Libye**, pays sahéliens).

Cette triple frontière illustre comment la notion même de frontière s'est profondément recomposée : **de ligne à réseau, de limite à système**.

III De nouvelles frontières à repousser et de nouveaux territoires de conquête : la mer, l'espace et le cyberspace

1 — La territorialisation des mers et des océans : vers les « merritoires » ?

The Blue Marble (« la bille bleue »), célèbre photographie de la Terre prise le 7 décembre 1972 par l'équipage d'**Apollo 17**, a fait prendre conscience que la Terre n'avait jamais aussi mal porté son nom. Face à la « finitude du monde terrestre » consécutive à l'épuisement des derniers fronts pionniers (Sibérie, Grand Nord, Amazonie, Asie du Sud-Est), les mers constituent aujourd'hui une nouvelle *frontier* pour le développement économique de l'humanité.

DEUX EXPRESSIONS POUR UNE MÊME IDÉE

« **La planète océane** » (**André Louchet**) et « **la maritimisation du monde** » (**André Vigarié**) désignent ce même basculement : une Terre qui se pense désormais depuis ses mers plutôt que depuis ses terres. →

MERRITOIRE

Terme (**Louis Marrou, Philippe Pelletier**, popularisé par **Camille Parrain**) désignant les portions d'espaces maritimes, y compris en haute mer, qui font l'objet de délimitation et d'appropriation, marquées par l'**hypermobilité** propre à l'océan.

MÉRITOIRE

Jean Ollivro propose ce terme pour souligner que les mers et les océans doivent se « mériter » : dépasser l'opposition exploiter/protéger pour une approche globale et intégrée.

361 M km²

Surface maritime mondiale (71 % de la Terre)

77 %

Des États disposent d'un littoral

45

États enclavés sur 193

→ DES ESPACES DE CONTACT VALORISÉS PAR LA MONDIALISATION

Le principe de « liberté des mers » (*mare liberum*) fut établi au XVII^e siècle par **Hugo Grotius** pour contrer l'hégémonie portugaise.

94 000

Navires sous plus de 150 pavillons

×3

Trafic maritime mondial depuis 1980 (3,7 – 11 Mds t)

80 %

Du commerce mondial en volume transite par la mer

40 %

Du pétrole brut consommé transporté par mer

On compte **559 câbles sous-marins** (2024), 1,5 million de km, supportant **98 % du trafic Internet mondial**. Seulement 3 % des échanges Europe-Asie font le trajet directement sans passer par les **États-Unis**. Les GAFAM représentent la majorité du trafic transporté : Alphabet en détient 33 câbles à lui seul (2024).

→ LES POINTS DE PASSAGE OBLIGÉ (PPO)

Le système mondial compte **12 points d'étranglement de rang mondial** : 9 grands détroits, un grand cap (Bonne Espérance) et 2 canaux (Suez, **Panama**). En 2019, on estimait à **25 000 milliards de dollars** la valeur des marchandises ayant transité par ces passages.

ZOOM — LES CHOKE POINTS MARITIMES

Six passages maritimes stratégiques

Canal de Panama : 5 % du commerce maritime mondial. Vulnérabilité hydrique (sécheresse de 2023). 71 % du fret à destination ou en provenance des **États-Unis**. 4,3 Mds\$ de recettes pour le **Panama** en 2022.

Canal de Suez : 8 % du trafic maritime mondial, 22 % des conteneurs. Rente majeure pour l'**Égypte** (8,8 Mds\$). Très vulnérable : échouement de l'*Ever Given* (2021), attaques des Houthis en mer Rouge (depuis 2023).

Détroit de Bab-el-Mandeb : porte d'entrée méridionale de la mer Rouge. Attaques des Houthis (alliés de l'**Iran**) depuis 2023 contre les navires marchands.

Détroit d'Ormuz : 20 millions de barils de brut/jour, soit 1/5 de la consommation mondiale. En réponse aux attaques israélo-américaines (février/mars 2026), l'**Iran** a fermé le détroit, provoquant une crise d'assurabilité mondiale.

Détroit de Malacca : 60 % du trafic maritime mondial. « **Dilemme de Malacca** » (Hu Jintao, 2003) : les deux tiers du commerce extérieur chinois transitent par ce détroit, potentiellement bloquable par la marine américaine.

Détroit de Gibraltar : 50 000 navires par an, verrou stratégique contrôlé par plusieurs puissances. Interface économique majeure : hubs logistiques d'Algésiras et Tanger Med.

→ DES ESPACES DE RESSOURCES ÉCONOMIQUES

🐟 HALIEUTIQUE

Les plateaux continentaux fournissent **90 % de la production halieutique** mondiale. La **Chine** capture ~12 Mt/an (15 % des prises) avec une flotte de 17 000 bateaux.

🛢 OFFSHORE

Un tiers de la consommation pétrolière mondiale et 20 % du gaz. **Mer du Nord** (20 %), **golfe Persique** (18 %), **mer de Chine méridionale** (16 %).

🔪 NON CONVENTIONNELLES

La zone de **Clarion-Clipperton** (4,5 M km²) compterait jusqu'à 34 milliards de tonnes de nodules polymétalliques. La croissance de l'offshore a été mise en question par la catastrophe de **Deepwater Horizon** (BP, golfe du **Mexique**, 2010).

Le tourisme balnéaire constitue un autre enjeu majeur des littoraux (Caraïbes, Méditerranée, **Brésil, Thaïlande**). La « **baléarisation** » désigne l'urbanisation touristique intensive des littoraux (les Baléares sont passées de 1 à 15 millions de touristes entre 1966 et 2018). Le tourisme de croisière, dominé par trois compagnies basées à **Miami** (**Carnival, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean**), a atteint **31 millions de passagers** en 2023.

→ L'ÉMERGENCE D'UN DROIT DE LA MER

🌊 MARE LIBERUM — HUGO GROTIUS, 1609

La mer ne peut être appropriée par un État et doit rester ouverte au **commerce international**.

🔒 MARE CLAUSUM — JOHN SELDEN, 1635

Théorise la **souveraineté des États** sur les mers, conduisant à l'appropriation progressive des espaces côtiers.

La **Convention de Montego Bay** (CNUDM, 1982, en vigueur 1994) instaure un zonage : eaux territoriales (12 milles), zone contiguë (24 milles), **ZEE** (200 milles). Les ZEE représentent 8 % de la surface du globe mais concentrent **90 % des ressources halieutiques**. Les **États-Unis**, première puissance maritime, ne l'ont pas ratifiée.

Avec environ **11 millions de km²** de ZEE, la **France** possède la 2^e plus grande ZEE au monde, juste derrière les **États-Unis** — dont **97 % située outre-mer**, dans les DOM-TOM dispersés sur tous les océans du globe. Entre 2015 et 2021, la **France** a étendu son domaine maritime de 720 000 km² supplémentaires (1,5 fois la superficie de l'Hexagone) en invoquant l'extension au plateau continental étendu (jusqu'à 350 milles) — preuve que l'héritage colonial continue de structurer la géographie des frontières maritimes françaises.

→ UN ESPACE DE PROJECTION DE PUISSANCE ET DE TENSIONS

Depuis 1982, 35 % du domaine maritime mondial ont été appropriés par les États, mais **70 % des frontières maritimes ne sont pas stabilisées** et on compte environ **80 conflits maritimes** dans le monde.

LA MER DE CHINE MÉRIDIONALE : LE CONFLIT PARADIGMATIQUE

La **Chine** revendique la quasi-totalité de la mer de **Chine** méridionale (3,5 M km²) sur la base d'une « ligne des 9 traits », contestée par ses voisins. La stratégie de la « **Grande Muraille de sable** » artificialise et militarise les archipels Spratley et Paracels. La Cour internationale de La Haye a désavoué la **Chine** en 2016 ; **Pékin** refuse d'appliquer la décision.

10 Md t Pétrole estimé dans les Spratley	10 Mt Poissons pêchés par an	1/3 Du commerce mondial transite par cette route
---	---	---

LE « COLLIER DE PERLES »

Réseau de bases navales chinoises dans l'océan Indien et en Asie du Sud-Est, illustrant l'ambition de **Pékin** : sécuriser ses approvisionnements du golfe Persique à l'Afrique tout en encerclant l'**Inde**.

LA « PATRIE BLEUE » (MAVI VATAN)

Doctrine turque théorisée en 2006 par l'amiral **Cem Gürdeniz**, qui vise à contrôler un vaste espace maritime en mer Noire, mer Égée et Méditerranée orientale.

La Convention de Montreux (1936) — Le cas des détroits tures

La convention de Montreux régit le passage des navires civils et militaires à travers le Bosphore et les Dardanelles. Elle garantit la liberté de navigation en temps de paix tout en reconnaissant à la **Turquie** le droit de contrôler le passage en temps de guerre. Depuis l'invasion russe de l'**Ukraine** (2022), Ankara a bloqué à la fois l'entrée massive des marines de l'OTAN en mer Noire et la sortie de la marine russe vers la Méditerranée — faisant de Montreux un **facteur de limitation des affrontements**.

DRUIT INTERNATIONAL

→ LA MILITARISATION CROISSANTE DES ESPACES MARITIMES

Selon **Nicolas Mazzucchi** (*La confrontation en mer*, 2024), l'océan est désormais autant un théâtre de confrontation qu'un espace de circulation. Seulement **40 États** détiennent 98 % de la flotte militaire mondiale.

ÉTATS-UNIS

Thalassokrator mondial : 340 000 personnes (28 % du budget militaire, 194 Md\$ en 2019), 295 navires de guerre (11 porte-avions, 69 sous-marins nucléaires). Hégémonie en érosion : de 471 navires en 1992 à 295 en 2022.

CHINE

2^e puissance militaire maritime mondiale : 370 navires (2022). Contrôle **51 %** de la production mondiale de navires commerciaux (2025). SNLE : de 1 sous-marin en 2005 à 8 prévus en 2030.

BRÉSIL

Valorise son « **Amazonie bleue** » : sa ZEE (80 % de la population, 90 % des réserves pétrolières) fait de sa marine un acteur essentiel de l'Atlantique Sud.

ZOOM — FORCES SOUS-MARINES ET DISSUASION NUCLÉAIRE

Les SNLE : géographie de la dissuasion océanique

Les sous-marins nucléaires constituent la composante océanique de la dissuasion. On distingue les **SNA** (sous-marins nucléaires d'attaque — sea control et escorte) et les **SNLE** (sous-marins nucléaires lanceurs d'engins — vecteurs de la dissuasion stratégique). Seulement cinq marines maintiennent des SNLE en alerte permanente : **États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie, Chine**.

Les bases de SNLE sont peu nombreuses (neuf dans le monde) : deux aux **États-Unis** (Kings Bay / Kitsap-Bangor), deux en **Russie** (Mourmansk, Petropavlovsk), deux en **Chine** (Qingdao, Yalong), une en **France** (**Brest / Île Longue**), une au **Royaume-Uni** (Faslane), une en **Inde** en construction (Rambilli).

La multiplication par 4 de la portée des missiles en quarante ans a dilaté considérablement l'aire de frappe potentielle : un SNLE français n'a plus besoin de patrouiller en mer de **Norvège** pour menacer **Moscou**, comme en 1971 avec *Le Redoutable*. Les années 2020-2030 sont celles d'un nouveau cycle de modernisation : remplacement des SNLE américains Ohio par les Columbia, renouvellement du programme français (SNLE 3G d'ici 2035-2048, missiles chinois JL-2 de 7 000 km de portée).

Selon l'historien **Xavier Carpentier-Tanguy**, nous serions entrés dans l'ère de la « **polémorrhée** » (*pólemos* : la guerre ; *rhêos* : le flux), caractérisée par des conflits où l'enjeu central est le contrôle des flux maritimes mondiaux.

Fluxuat nec mergitur — traversé par les flux, mais jamais submergé.

XAVIER CARPENTIER-TANGUY, L'ÈRE DE LA « POLÉMORRHÉE »

Selon l'amiral **Nicolas Vaujour** (*Les Guerres des mers*, 2026), trois tendances contemporaines se dégagent :

- Fin de la domination navale incontestée occidentale.
- Multiplication des zones de tension (Indo-Pacifique, mer Noire, Golfe).
- Conflictualité souvent en dessous du seuil de guerre ouverte.

LAVERNHE ET CORMAN, 2023 — LE « CINQUIÈME ÂGE » DU COMBAT NAVAL

Dans *Vaincre en mer*, les auteurs décrivent l'ère de la **robotique** et du **numérique**, succédant aux âges de la voile, du canon, de l'avion et du missile. →

→ VERS UNE GOUVERNANCE DES MERS AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Le **droit de la mer** du XXI^e siècle doit aller au-delà des découpages étatiques pour gérer des enjeux qui ignorent les frontières : protection de l'environnement, exploitation raisonnée des ressources, lutte contre la piraterie, sauvegarde des vies humaines.

Le 19 juin 2023, les 193 États membres de l'ONU ont adopté le **Traité international de protection de la haute mer**, destiné à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les eaux internationales — qui représentent 60 % des océans mais ne disposaient jusqu'alors d'aucune protection spécifique. Il s'inscrit dans l'objectif « **30 pour 30** » : protéger 30 % des océans d'ici 2030.

60 %

Des océans en eaux internationales, jusqu'à là sans protection

18 000

Aires marines protégées répertoriées en 2023 (8,2 % des océans)

2,6 %

Des océans bénéficient d'une protection haute ou intégrale

JOACHIM CLAUDET — LES « AIRES MARINES DE PAPIER »

Un tiers des **aires marines protégées** ne le sont que sur le papier : elles restent le théâtre d'activités hautement destructrices, en premier lieu la **pêche industrielle**. →

2 — L'espace extra-atmosphérique : le nouveau Far West du XXI^e siècle ?

Un consensus s'est établi pour adopter la **ligne de Karman**, qui sépare l'espace aérien de l'espace extra-atmosphérique à **100 km** au-dessus du niveau de la mer.

◆ Extra-globalisation

GÜNTHER ANDERS, 1963

Processus par lequel l'humanité entreprend l'**exploration de l'espace** outre-globe : « la continuation de la globalisation par d'autres moyens, au-delà des limites de la sphère terrestre ».

🚩 PUISSANCE SPATIALE

État possédant une **capacité autonome d'accès à l'espace**.

📡 SPACE POWER — JEAN-MICHEL VALANTIN

Capacité d'un État à se projeter dans l'espace pour satisfaire ses besoins civils (satellites de télécommunication) et/ou militaires (géolocalisation, missiles). Offre d'abord une **image de prestige**, rares étant les puissances capables de s'y projeter.

→ LA RIVALITÉ AMÉRICANO-SOVIÉTIQUE

Octobre 1957 — Spoutnik 1

Premier satellite en orbite (**URSS**), début de la course à l'espace, permis par la R-7 Semiorka.

1961 – Youri Gagarine

Premier homme dans l'espace. L'URSS enchaîne les premières : premier survol lunaire (1959), première femme (**Terechkova**, 1963), première sortie extra-véhiculaire (1965).

1958 – Création de la NASA

L'espace intègre la « Nouvelle Frontière » du discours de **Kennedy** (1960).

20 juillet 1969 – Apollo 11

Premiers pas sur la Lune (**Neil Armstrong** et **Buzz Aldrin**). Les Soviétiques renoncent à l'envoi d'hommes sur la Lune en 1974.

→ HIÉRARCHIE DES PUISSANCES SPATIALES

- **États-Unis (1er)** — 73 Md\$ (2023), 60 % des dépenses spatiales mondiales. Programme Artemis (~100 Md\$). US Space Force (2019) : 247 satellites militaires (2023).
- **Chine (2e)** — 18 Md\$ (2023). Station Tiangong (2022), missions lunaires Chang'e, système Beidou (couverture mondiale depuis 2020). Objectif : base lunaire habitée 2030-2035.
- **Europe (3e)** — ~15 Md\$. Créée en 1975 (ESA), premier tir du lanceur **Ariane** en 1979. Programmes d'excellence : Galileo, Copernicus/Sentinel. Handicap : absence de dynamique nationale forte pour les vols habités, multiplicité des acteurs (États, ESA, UE).
- **Russie (4e)** — 2,8 Md\$ (2023). Excellente dans les lanceurs et vols habités, mais outil industriel vieillissant ; les sanctions post-2022 ont brisé la coopération avec l'ESA.
- **Inde** — <2 Md\$. Sonde sur Mars avant la **Chine** (2013), alunissage réussi de Chandrayaan-3 (2023).
- **Japon (JAXA)** — 2,4 Md\$, niveau technologique comparable à l'Europe, sous tutelle américaine pesante. Derniers arrivés : **Israël** (1988), **Iran** (2009), **Corée du Nord** (2012), **Corée du Sud** (2013), **Émirats arabes unis** (2023) — une soixantaine d'États disposent aujourd'hui d'une agence spatiale.

→ LA RÉVOLUTION DU NEW SPACE

◆ New Space

DÉFINITION

Arrivée, au milieu des années 2010, de nouveaux entrepreneurs privés développant les technologies spatiales en rupture avec le **Old Space** dominé par les agences spatiales : innovation, prise de risque, baisse des coûts via lanceurs réutilisables.

ELON MUSK, 2002

SpaceX : le pionnier incontournable

Falcon 9 (boosters réutilisables), Starship (120 m, objectif Lune/Mars). En vingt ans, SpaceX a perçu plus de **22,6 milliards \$** d'aides et commandes publiques. Constellation **Starlink** : 7 100 satellites en orbite basse (2025) sur 12 000 prévus, plus de 5 millions d'abonnés. Rôle militaire décisif en **Ukraine** après la cyberattaque russe sur KA-SAT (2022).

Autres acteurs du New Space américain : **Blue Origin** (**Jeff Bezos**), **Virgin Galactic** (**Richard Branson**), **Vulcan Aerospace** (**Paul Allen**, co-fondateur de Microsoft). Ces entreprises pensent l'espace comme une opportunité économique — lancement de satellites, tourisme spatial, exploitation des ressources des astéroïdes (ex. Planetary Resources) — et s'inscrivent dans le mythe du repoussement de la *Frontier* (colonisation de Mars pour **Elon Musk**).

Les fonds privés mondiaux ne représentent que ~10 % du budget **NASA**. En dehors des **États-Unis**, aucun écosystème national ne présente de dynamique comparable avec une gamme complète d'activités du lanceur au vol habité.

→ GUERRE ET PAIX DANS L'ESPACE

1958 – CUPEEA

L'ONU crée le **Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique**.

1967 – Traité de l'Espace (traité de Washington)

Garantit le libre accès de tous les États, interdit toute revendication de souveraineté sur les astres (biens communs de l'humanité), prohibe les armes de destruction massive dans l'espace et impose un **devoir d'assistance** envers les astronautes.

1979 – Traité sur la Lune

Confirme les principes du **traité de 1967**.

2015 – Space Act américain

Sans remettre en cause l'interdiction d'appropriation étatique d'un astre, autorise les entreprises privées à exploiter les ressources spatiales, incitant les investisseurs à financer l'exploration en lieu et place des États — dans une logique similaire à la volonté de **privatiser l'ISS** (cessation du financement public prévue à partir de 2025).

613

Satellites militaires dans le monde en 2023 (contre 74 en 2010)

29

États disposant de satellites militaires (contre 4 en 2010)

« Si l'espace a été une nouvelle frontière à franchir, c'est désormais un nouveau front à défendre. » — Formule de la ministre française des Armées, à propos de la *Stratégie spatiale de défense* (2019).

En 2007, la **Chine** a détruit l'un de ses propres satellites météorologiques avec un missile, créant des milliers de débris. Malgré les tensions, la coopération se poursuit : la Station spatiale internationale (assemblage achevé en 2011) réunit 15 pays, et **NASA** et **Russie** ont maintenu des vols croisés jusqu'en 2025.

Cette nouvelle course à l'espace se joue sur quatre tensions

① GUERRE FROIDE OU MONDE MULTIPOLAIRE ?

Les ressemblances avec la **Guerre froide** — un programme lunaire contre un autre — s'opposent à des différences en réalité plus marquantes, tant la situation est aujourd'hui multipolaire.

② DOMINATION AMÉRICAINE ET COOPÉRATION

La domination américaine, écrasante, n'exclut pas une coopération devenue incontournable, y compris avec la **Chine**.

③ LE RÔLE DES MILLIARDAIRES

Les **milliardaires** ont fait de l'espace leur terrain de jeu, alors même qu'aucune entreprise privée ne peut s'y maintenir sans commande publique massive.

④ UNE CONCURRENCE INTERNE AUX ÉTATS-UNIS

La compétition entre puissances se double, à l'intérieur des **États-Unis** eux-mêmes, d'une concurrence interne dont **SpaceX** profite directement face aux échecs de **Boeing**.

Au fond, la **géopolitique** et la **géoéconomie** de l'espace ne sont jamais qu'une projection de rivalités bien terrestres.

3 — Le cyberspace, un espace sans frontières ?

◆ Cyberspace (Frédéric Douzet)

DÉFINITION

« Le cyberspace, c'est à la fois l'Internet et l'espace qu'il génère : un espace intangible dans lequel s'opèrent des échanges déterritorialisés entre des citoyens de toutes nations, à une vitesse instantanée qui abolit toute notion de distance. » Il comporte trois couches : **matérielle** (câbles, serveurs), **logicielle** (protocoles, applications) et **sémantique** (contenu informationnel). Internet — le système d'échange fondé sur le protocole IP, dont le Web n'est qu'une part infime — n'en représente qu'une partie.

🌐 DEEP WEB

Partie non référencée d'Internet, **400 fois plus volumineuse** que le Web accessible via un moteur de recherche : réseaux privés, services mails, protocoles spécifiques (Swift pour les banques, Amadeus pour l'aérien).

● DARK NET

Partie du Deep Web accessible uniquement via des logiciels spécifiques (réseau **Tor**), associée à la criminalité et au piratage.

◆ Datasphère (Frédéric Douzet)

DÉFINITION

Notion plus récente que celle de cyberspace, qui englobe dans un même concept les enjeux du cyberspace et la géographie des flux, la maîtrise des données, l'espace informationnel, la fusion de données géolocalisées : la « totalité des données numériques + technologies qui les sous-tendent + leurs interactions avec le monde physique, humain et politique ». Elle permet d'appréhender les défis d'un monde gouverné par les **algorithmes**, l'**IA** et l'**ordinateur quantique**.

→ UN ESPACE DE LIBERTÉ SANS FRONTIÈRES... À L'ORIGINE

Le terme apparaît en 1984 sous la plume de **William Gibson** (*Neuromancien*), inspiré par la cybernétique de **Norbert Wiener** (1948). L'architecture même du réseau est décentralisée, sans centre, influencée par la contre-culture californienne des années 1960-1970 (partage, gratuité, refus de l'autorité). En 1967, **Marshall McLuhan** annonce l'émergence du « village global ».

JOHN PERRY BARLOW, 1996 – DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE DU CYBERSPACE

« Vos concepts de propriété, d'expression, d'identité, de mouvement et de contexte ne s'appliquent pas à nous. Ils sont fondés sur la matière, et il n'en est aucune ici. » Cette vision libertaire est portée par les **Anonymous**, **Wikileaks** et des lanceurs d'alerte comme **Edward Snowden**.

→ UN ESPACE HIÉRARCHISÉ, POLARISÉ ET FRACTURÉ

559

Câbles sous-marins (2024), 98 % du trafic Internet

400M → 6Mds

Utilisateurs entre 2000 et 2025 (75 % de la population mondiale)

2,2 Mds

Personnes restent non connectées

Les datacenters, « forteresses de l'économie numérique » (**Bruno Moriset**), se localisent à proximité des dorsales Internet et des sources d'énergie. Le taux de pénétration atteint 80 % dans les pays développés contre seulement **20 % dans les PMA**.

→ TERRITORIALISATION ET SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

◆ Souveraineté numérique

DÉFINITION

Capacité pour un État de garantir son indépendance d'action dans le cyberspace par le contrôle de ses données (maintien sur le territoire national) et la sécurité de ses infrastructures numériques (**couche physique**), de ses industries (**couche logique**) et des contenus nationaux (**couche sémantique**).

Les révélations d'**Edward Snowden** (2013) sur la NSA ont accéléré la prise de conscience de la vulnérabilité des États face à la domination américaine.

🇺🇸 ÉTATS-UNIS – EXTRATERRITORIALISATION DU DROIT

Patriot Act (2001) et **Cloud Act** (2018) : accès aux données stockées à l'étranger par simple mandat, sans passer par les tribunaux.

🇪🇺 UNION EUROPÉENNE – SOUVERAINETÉ PAR LE DROIT

RGPD (2018), **DSA** et **DMA** (2024) : régulation des contenus illicites et lutte contre la position monopolistique des GAFAM, amendes jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial.

DEPUIS 2012 – 3E MANDAT DE POUTINE

Vers un « Internet souverain » russe

Pour contrer la domination américaine, la **Russie** a développé le **Ru.net**, écosystème quasi complet de plateformes nationales (réseau social **Vkontakte**, moteur de recherche **Yandex**, RuTube, Mail.ru), hérité d'un proto-Internet soviétique (FAI Relcom dès 1989). La loi sur le **Runet souverain** (2019) impose des boîtiers de filtrage TSPU (supervisés par l'autorité **Roskomnadzor**) et permet de déconnecter le réseau russe du reste du monde. Depuis 2022 : blocage de Meta et X. Les méga-datacenters de Sibérie forment un « territoire disque dur » (**Kevin Limonier**).

DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2006

La « Grande Muraille numérique » (ou « Bouclier doré ») chinoise

Filtre quasi tout ce qui entre et sort ; près des **3/4 du trafic Internet chinois** restent en **Chine**, contre 80 % des flux européens qui vont vers les **États-Unis**. Écosystème national : Baidu (77 % des recherches), WeChat, Weibo. Dans le cadre de la **Route de la soie numérique** (Belt and Road, 2013), la **Chine** déploie des câbles terrestres vers l'Europe pour contourner les câbles atlantiques transitant par les **États-Unis**, et investit en Asie, au Moyen-Orient, dans les Balkans et en Afrique pour y implanter Huawei, ZTE, Alibaba et Tencent.

Le cyberspace entre liberté et fragmentation

D'UN IDÉAL À UNE RÉALITÉ FRAGMENTÉE

La vision initiale d'un **cyberspace** libre et sans frontières a cédé la place à une réalité plus complexe : un espace hiérarchisé, polarisé et de plus en plus fragmenté.

UN « SPLINTERNET »

À l'internet mondial unifié se substitue progressivement un ensemble d'internets nationaux ou régionaux soumis à des règles différentes : modèle chinois, modèle russe, modèle européen (**RGPD**), modèle américain (**GAFAM/Cloud Act**).

TROIS VOIES D'APPROPRIATION

Les États cherchent à s'approprier des portions de territoire numérique via le **droit** (RGPD, Cloud Act), les **infrastructures** (datacenters, Runet) et le **routage** (Grande Muraille numérique).

Les rapports de force géopolitiques mondiaux se reconfigurent dans le numérique, déformés par l'avance technologique américaine.